1. Business Process, Granularity, Dimensions, Measures

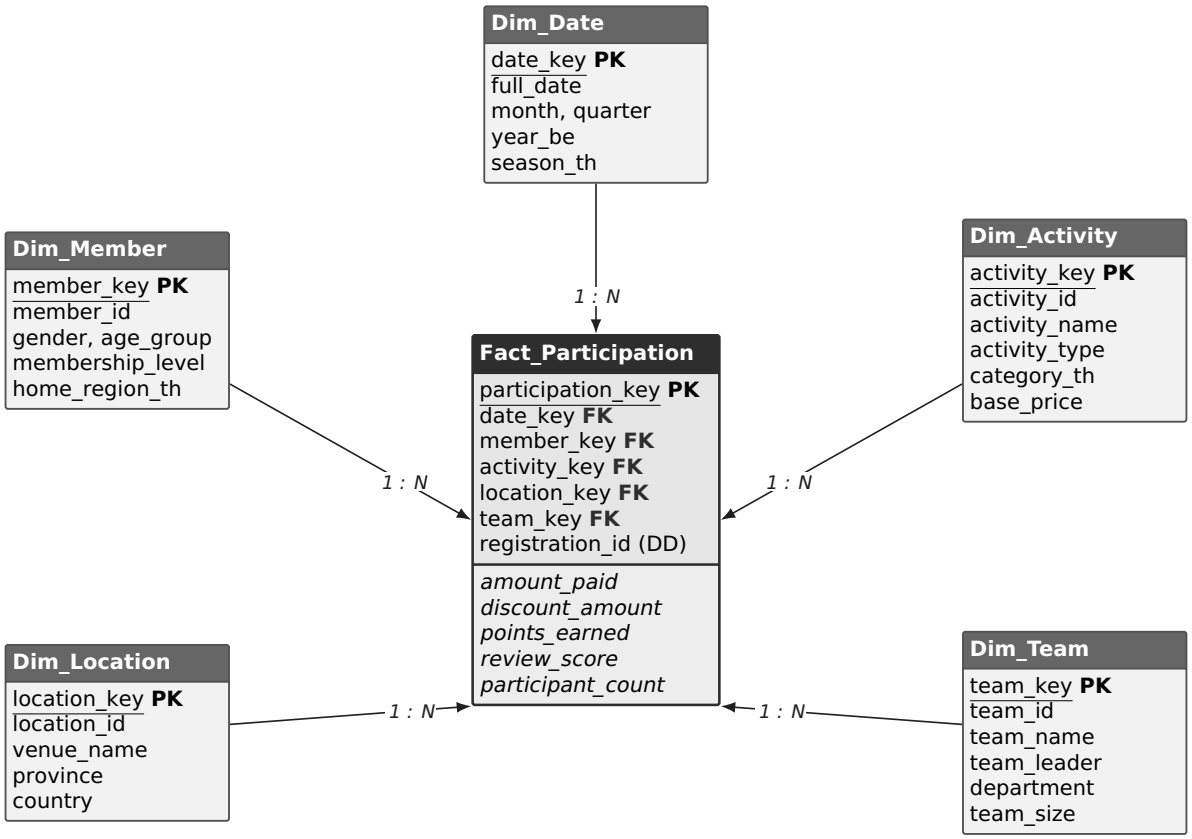
Business Process: การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก (Member Activity Participation)

Granularity: 1 แถว = สมาชิก 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1 รอบ (atomic grain)

Dimensions (5): Dim_Date (เวลา/ฤดู/เทศกาล), Dim_Member (ผู้เข้าร่วม + ระดับสมาชิก), Dim_Activity (กิจกรรม/ประเภท), Dim_Location (สถานที่/ภูมิภาค), Dim_Team (ทีมงาน)

Measures: amount_paid, discount_amount, points_earned, participant_count (additive); review_score (non-additive → ใช้ AVG)

2. ผัง Star Schema



3. คำอธิบาย Attribute

Dim_Date

Attribute	Type	Description
date_key	INT	PK - YYYYMMDD
full_date	DATE	วันที่จัดกิจกรรม
month	INT	เดือน
quarter	INT	ไตรมาส
year_be	INT	ปี พ.ศ.
season_th	VARCHAR(15)	ฤดูกาล: ร้อน, ฝน, หนาว

Dim_Member

Attribute	Type	Description
member_key	INT	PK
member_id	VARCHAR(10)	รหัสสมาชิกต้นทาง
gender	CHAR(1)	เพศ
age_group	VARCHAR(10)	ช่วงอายุ
is_foreigner	BOOLEAN	แยกไทย, ต่างชาติ
membership_level	VARCHAR(10)	ระดับ: Silver, Gold, Platinum
home_region_th	VARCHAR(15)	ภูมิภาคที่อยู่อาศัย

Dim_Activity

Attribute	Type	Description
activity_key	INT	PK
activity_id	VARCHAR(10)	รหัสกิจกรรมต้นทาง
activity_name	VARCHAR(150)	ชื่อกิจกรรม
activity_type	VARCHAR(40)	ประเภท: Temple Tour, Workshop, Camp, Local Life
category_th	VARCHAR(30)	หมวดหมู่
base_price	DECIMAL(10,2)	ราคาต่อคน (บาท)

Dim_Location

Attribute	Type	Description
location_key	INT	PK
location_id	VARCHAR(10)	รหัสสถานที่ต้นทาง
venue_name	VARCHAR(100)	ชื่อสถานที่
province	VARCHAR(30)	จังหวัด
country	VARCHAR(30)	ประเทศ

Dim_Team

Attribute	Type	Description
team_key	INT	PK
team_id	VARCHAR(10)	รหัสทีมต้นทาง
team_name	VARCHAR(60)	ชื่อทีม
team_leader	VARCHAR(60)	หัวหน้าทีม
department	VARCHAR(40)	แผนก
team_size	INT	จำนวนสมาชิกในทีม

Fact_Participation

Attribute	Type	Description
participation_key	BIGINT	PK
date_key	INT	FK
member_key	INT	FK
activity_key	INT	FK
location_key	INT	FK
team_key	INT	FK
registration_id	VARCHAR(15)	เลขที่ใบลงทะเบียน
amount_paid	DECIMAL(10,2)	ค่าใช้จ่ายที่ชำระ
discount_amount	DECIMAL(10,2)	ส่วนลด
points_earned	INT	คะแนนสะสม
review_score	DECIMAL(2,1)	คะแนนรีวิว
participant_count	INT	1 ต่อแถว

4. ตัวอย่างข้อมูล

Dim_Date

date_key	full_date	month	quarter	year_be	season_th
20240413	2024-04-13	4	2	2567	ฤดูร้อน
20240414	2024-04-14	4	2	2567	ฤดูร้อน
20240705	2024-07-05	7	3	2567	ฤดูฝน
20241115	2024-11-15	11	4	2567	ฤดูหนาว
20250118	2025-01-18	1	1	2568	ฤดูหนาว
20250412	2025-04-12	4	2	2568	ฤดูร้อน

Dim_Member

member_key	member_id	gender	age_group	is_foreigner	membership_level	home_region_th
1	CP-0001	M	36-45	FALSE	Platinum	ภาคกลาง
2	CP-0002	F	25-35	TRUE	Gold	-
3	CP-0003	F	46-55	FALSE	Platinum	ภาคอีสาน
4	CP-0004	M	36-45	TRUE	Silver	-
5	CP-0005	M	18-24	FALSE	Gold	ภาคเหนือ
6	CP-0006	F	25-35	FALSE	Platinum	ภาคใต้

Dim_Activity

activity_key	activity_id	activity_name	activity_type	category_th	base_price
1	ACT-01	ทัวร์วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง	Temple Tour	มรดกวัฒนธรรม	500.00
2	ACT-02	เวิร์กช็อปเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง	Art Workshop	หัตถกรรม	800.00
3	ACT-03	ค่ายวัฒนธรรมอีสานสามวันสองคืน	Cultural Camp	วิถีชุมชน	3500.00
4	ACT-04	เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาล้านนา	Local Life	วิถีชุมชน	600.00
5	ACT-05	เวิร์กช็อปผ้าบาติกภาคใต้	Art Workshop	หัตถกรรม	900.00

Dim_Location

location_key	location_id	venue_name	province	country
1	LOC-01	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	กรุงเทพมหานคร	Thailand
2	LOC-02	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	อุดรธานี	Thailand
3	LOC-03	หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน	ขอนแก่น	Thailand
4	LOC-04	เมืองเก่าเชียงใหม่	เชียงใหม่	Thailand
5	LOC-05	ย่านเมืองเก่าภูเก็ต	ภูเก็ต	Thailand

Dim_Team

team_key	team_id	team_name	team_leader	department	team_size
1	TM-01	ทีมมรดกกรุงเทพ	อนันต์ ประเสริฐ	Heritage Operations	5
2	TM-02	ทีมศิลป์ถิ่นอีสาน	พลอย ศรีสุข	Workshop Operations	4
3	TM-03	ทีมล้านนาสร้างสรรค์	กิตติ วงศ์คำ	Community Operations	6
4	TM-04	ทีมอันดามัน	มณี ทะเลใส	Workshop Operations	4

Fact_Participation (12 แถว)

participation_key	date_key	member_key	activity_key	location_key	team_key	registration_id	amount_paid	discount_amount	points_earned	review_score	participant_count
1	20240413	1	1	1	1	REG-100001	500.00	0.00	50	4.5	1
2	20240413	2	1	1	1	REG-100002	500.00	0.00	50	5.0	1
3	20240414	6	1	1	1	REG-100003	450.00	50.00	45	4.0	1
4	20240414	4	2	2	2	REG-100004	720.00	80.00	80	4.0	1
5	20240705	3	3	3	2	REG-100005	3150.00	350.00	300	4.5	1
6	20240705	5	3	3	2	REG-100006	3500.00	0.00	350	3.5	1
7	20241115	1	4	4	3	REG-100007	600.00	0.00	60	5.0	1
8	20241115	5	4	4	3	REG-100008	600.00	0.00	60	4.5	1
9	20250118	6	5	5	4	REG-100009	900.00	0.00	90	4.0	1
10	20250118	2	5	5	4	REG-100010	810.00	90.00	90	4.5	1
11	20250412	1	1	1	1	REG-100011	500.00	0.00	50	4.5	1
12	20250412	3	2	2	2	REG-100012	800.00	0.00	80	5.0	1

5. Business Questions

Q1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามประเภทกิจกรรมในปี 2567

```
SELECT a.activity_type, COUNT(*) AS n_participants
FROM Fact_Participation f
JOIN Dim_Activity a ON f.activity_key=a.activity_key
JOIN Dim_Date d ON f.date_key=d.date_key
WHERE d.year_be=2567
GROUP BY a.activity_type;
```

Q2. ทีมงานที่ได้คะแนนรีวิวสูงสุดแยกตามปี

```
SELECT d.year_be, t.team_name, AVG(f.review_score) AS avg_review
FROM Fact_Participation f
JOIN Dim_Team t ON f.team_key=t.team_key
JOIN Dim_Date d ON f.date_key=d.date_key
GROUP BY d.year_be, t.team_name
ORDER BY d.year_be, avg_review DESC;
```

Q3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละภูมิภาค

```
SELECT m.home_region_th, m.member_id, SUM(f.points_earned) AS total_points
FROM Fact_Participation f
JOIN Dim_Member m ON f.member_key=m.member_key
GROUP BY m.home_region_th, m.member_id
ORDER BY m.home_region_th, total_points DESC;
```

Q4. ฤดูใดมีรายได้รวมสูงสุดจากกิจกรรมประเภท Art Workshop

```
SELECT d.season_th, SUM(f.amount_paid) AS total_revenue
FROM Fact_Participation f
JOIN Dim_Activity a ON f.activity_key=a.activity_key
JOIN Dim_Date d ON f.date_key=d.date_key
WHERE a.activity_type='Art Workshop'
GROUP BY d.season_th ORDER BY total_revenue DESC;
```

Q5. รายได้ที่ได้รับแยกคนในประเทศไทย/ต่างชาติ

```
SELECT m.is_foreigner, SUM(f.amount_paid) AS total_revenue
FROM Fact_Participation f
JOIN Dim_Member m ON f.member_key=m.member_key
GROUP BY m.is_foreigner;
```